

PROJETO DE BANCO DE DADOS - NIVEL TCC

Sistema Universitario Academico

Autor: _____

Curso: _____

Instituicao: _____

Ano: 2026

SUMARIO

1. Introducao
2. Justificativa
3. Levantamento de Requisitos
4. Modelagem Conceitual
5. Modelagem Logica
6. Normalizacao
7. Implementacao PostgreSQL
8. Triggers e Funcoes
9. Controle de Acesso
10. Views Materializadas
11. Testes e Consultas
12. Conclusao

1. Introducao

Este Trabalho de Conclusao de Curso apresenta o desenvolvimento completo de um banco de dados para um Sistema Universitario Academico. O projeto contempla modelagem conceitual, modelagem logica, normalizacao formal e implementacao avancada em PostgreSQL.

2. Justificativa

A gestao academica exige controle rigoroso de informacoes sobre alunos, professores, cursos e disciplinas.

Um banco relacional garante integridade, seguranca, consistencia e desempenho.

3. Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais:

- Cadastro de alunos e professores
- Cadastro de cursos e disciplinas
- Controle de matriculas
- Registro de notas

Requisitos Nao Funcionais:

- Integridade referencial
- Controle de acesso por perfil
- Otimizacao de consultas

4. Modelagem Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido utilizando o paradigma Entidade-Relacionamento.

Foi aplicada generalizacao com a entidade Pessoa, especializada em Aluno e Professor.

5. Modelagem Logica

Pessoa(id_pessoa PK, nome, cpf)

Aluno INHERITS Pessoa (email, data_ingresso)

Professor INHERITS Pessoa (titulacao, salario)

Curso(id_curso PK, nome)

Disciplina(id_disciplina PK, nome, id_curso FK)

Matricula(id_matricula PK, id_aluno FK, id_disciplina FK, nota)

6. Normalizacao

O modelo atende 1FN, 2FN e 3FN.
Nao ha atributos multivalorados.
Nao existem dependencias parciais.
Nao existem dependencias transitivas.
O modelo atende ainda a BCNF.

7. Implementacao PostgreSQL

```
CREATE TABLE Pessoa (  
id_pessoa SERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Aluno (  
email VARCHAR(100) UNIQUE,  
data_ingresso DATE  
) INHERITS (Pessoa);
```

```
CREATE TABLE Professor (  
titulacao VARCHAR(100),  
salario NUMERIC(10,2)  
) INHERITS (Pessoa);
```

8. Triggers e Funcoes

Trigger BEFORE INSERT valida media minima.
Funcao PL/pgSQL calcula media do aluno.
Regras de negocio implementadas no SGBD.

9. Controle de Acesso

Criacao de roles administrativas.
Uso de GRANT e REVOKE.
Segregacao de responsabilidades.

10. Views Materializadas

View ranking_alunos melhora desempenho em consultas de media geral.
Atualizacao controlada via REFRESH.

11. Testes e Consultas

Consultas com JOIN, GROUP BY e HAVING.

Validacao de integridade.

Testes de execucao da trigger.

12. Conclusao

O projeto demonstra dominio avancado em modelagem e implementacao de banco de dados. Atende criterios academicos de nivel TCC.